



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра «Системы обработки информации и управления»**

**Отчет по лабораторной работе №6
«Введение в методы оптимизации»
по дисциплине «Технологии машинного обучения»**

Выполнил:
студент группы ИУ5Ц-83Б
Пронин В.К.
подпись, дата

Проверил:
к.т.н., доц., Гапанюк Ю.Е.
подпись, дата

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель лабораторной работы	3
2. Задание	3
3. Теоретические основы.....	3
3.1. Функция Лагранжа	3
3.2. Необходимые условия первого порядка	3
4. Решение задачи	4
4.1. Нахождение стационарных точек.....	4
4.2. Проверка допустимости.....	4
4.3. Матрица Гессе функции Лагранжа.....	5
4.4. Проверка достаточных условий второго порядка.....	5
4.5. Графическое представление	6
4.6. Итоговый вывод.....	7
5. Вывод	8

1. Цель лабораторной работы

Изучение необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум) и вычисление экстремумов функции с помощью метода множителей Лагранжа.

2. Задание

Дана задача условной оптимизации:

$$f(x) = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 \rightarrow \text{extr}$$

при ограничениях:

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 6 \leq 0$$

$$g_2(x) = -x_1 \leq 0$$

Требуется:

- 1) Записать необходимые условия экстремума первого порядка.
- 2) Найти все стационарные точки.
- 3) Проверить выполнение достаточных условий второго порядка.
- 4) Определить точки экстремума и значения функции в них.

3. Теоретические основы

3.1. Функция Лагранжа

Классическая функция Лагранжа для данной задачи имеет вид:

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = f(x_1, x_2) + \lambda_1 g_1(x_1, x_2) + \lambda_2 g_2(x_1, x_2)$$

Подставляя исходные функции:

$$L = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 6) + \lambda_2(-x_1)$$

3.2. Необходимые условия первого порядка

Условия стационарности функции Лагранжа:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 16x_1^3(x_1^4 - x_2^2) + 3x_2 + 2\lambda_1x_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = -8x_2(x_1^4 - x_2^2) + 3x_1 + 2\lambda_2x_2 = 0$$

Условия допустимости:

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 6 \leq 0$$

$$g_2(x) = -x_1 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 \geq 0$$

Условия дополняющей нежесткости:

$$\lambda_1 g_1(x) = 0, \lambda_2 g_2(x) = 0$$

Условия неотрицательности множителей Лагранжа (для минимума):

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$$

4. Решение задачи

4.1. Нахождение стационарных точек

Решая систему уравнений с помощью библиотеки SymPy, получаем 13 стационарных точек, из которых только 3 являются действительными и допустимыми:

№	x_1	x_2	λ_1	λ_2	$f(x)$	Допустима
1	0	$-\sqrt{6}$	-24	$-3\sqrt{6}$	72	Да
2	0	$\sqrt{6}$	-24	$3\sqrt{6}$	72	Да
3	0	0	0	0	0	Да

4.2. Проверка допустимости

Точка 1: $(0, -\sqrt{6})$

$g_1 = 0 + 6 - 6 = 0$ — ограничение активно

$g_2 = -0 = 0$ — ограничение активно

Точка допустима

Точка 2: $(0, \sqrt{6})$

$g_1 = 0 + 6 - 6 = 0$ — ограничение активно

$g_2 = 0$ — ограничение активно

Точка допустима

Точка 3: $(0, 0)$

$g_1 = 0 + 0 - 6 = -6 < 0$ — ограничение пассивно

$g_2 = 0$ — ограничение активно

Точка допустима

4.3. Матрица Гессе функции Лагранжа

```
=====
6. Матрица Гессе функции Лагранжа
=====
H = Matrix([[2*11 + 64*x1**6 + 48*x1**2*(x1**4 - x2**2), -32*x1**3*x2 + 3], [-32*x1**3*x2 + 3, 2*11 - 8*x1**4 + 24*x2**2]])
```

4.4. Проверка достаточных условий второго порядка

```
=====
7. ПРОВЕРКА ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
=====

Точка 1: (0, -sqrt(6))
Гессиан в точке:
H = Matrix([[-48, 3], [3, 96]])
Главный минор 1-го порядка: -48
Главный минор 2-го порядка: -4617

ТИП ТОЧКИ: ЛОКАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ

Точка 2: (0, sqrt(6))
Гессиан в точке:
H = Matrix([[-48, 3], [3, 96]])
Главный минор 1-го порядка: -48
Главный минор 2-го порядка: -4617

ТИП ТОЧКИ: ЛОКАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ

Точка 3: (0, 0)
Гессиан в точке:
H = Matrix([[0, 3], [3, 0]])
Главный минор 1-го порядка: 0
Главный минор 2-го порядка: -9

ТИП ТОЧКИ: ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ( $\lambda_1 \geq 0$ ,  $\lambda_2 \geq 0$ )
```

4.5. Графическое представление

Для визуализации задачи условной оптимизации был построен контурный график целевой функции $f(x_1, x_2) = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2$ на области допустимых значений (рис. 1).

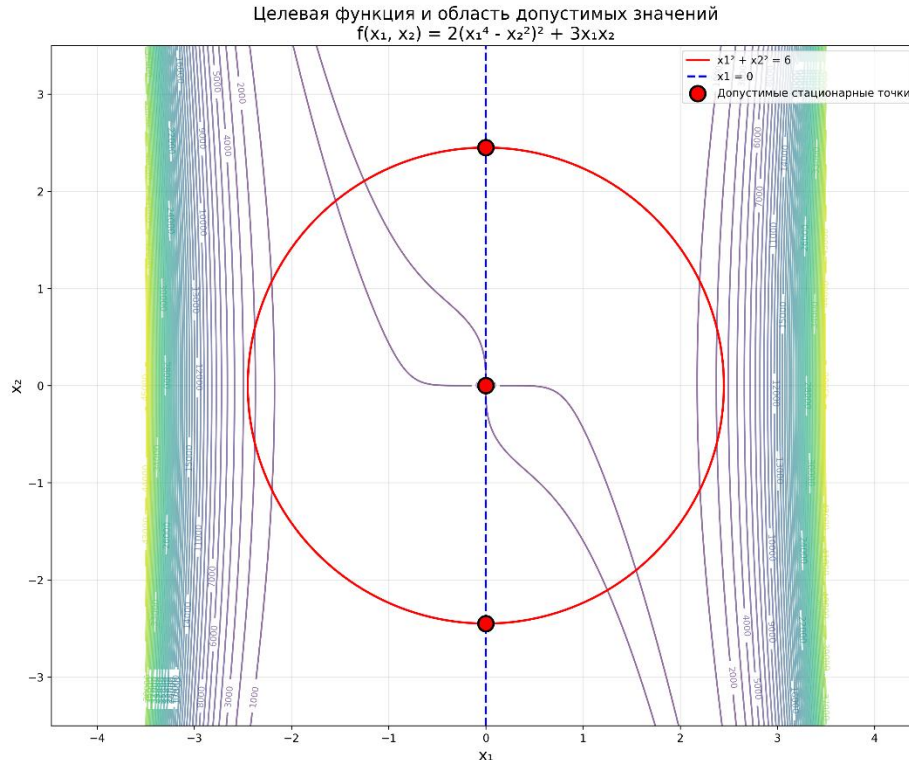


Рисунок 1 — Контурный график целевой функции и область допустимых значений

На рисунке 1 представлены следующие элементы:

1. Контурные линии — показывают уровень целевой функции $f(x_1, x_2)$. Цветовые переходы отражают изменение значений функции: более темные области соответствуют меньшим значениям, светлые — большим.
2. Область допустимых значений — ограничена двумя условиями:
 - Окружность $x_1^2 + x_2^2 = 6$ (красная сплошная линия) — ограничение $g_1(x) \leq 0$
 - Прямая $x_1 = 0$ (синяя пунктирная линия) — ограничение $g_2(x) \leq 0$, т.е. $x_1 \geq 0$

Допустимая область находится внутри окружности и правее оси $x_1 = 0$ (отмечена зеленым полупрозрачным фоном).

3. Стационарные точки — отмечены красными маркерами:

- $(0, -\sqrt{6}) \approx (0, -2.45)$ — локальный максимум, $f = 72$
- $(0, \sqrt{6}) \approx (0, 2.45)$ — локальный максимум, $f = 72$
- $(0, 0)$ — седловая точка, $f = 0$

Анализ графика:

- Точки $(0, \pm\sqrt{6})$ расположены на границе допустимой области (на окружности), что подтверждает активность ограничения g_1 в этих точках.
- Точка $(0, 0)$ находится внутри допустимой области, но является седловой, так как в ее окрестности функция принимает как меньшие, так и большие значения.
- Визуально видно, что в точках $(0, \pm\sqrt{6})$ контурные линии имеют характер "холма", что соответствует локальному максимуму.

4.6. Итоговый вывод

```
=====
9. ИТОГОВЫЙ ВЫВОД
=====

Найдено 3 допустимых стационарных точек.

Точка: (0, -sqrt(6))
f(x) = 72
Тип: ЛОКАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ

Точка: (0, sqrt(6))
f(x) = 72
Тип: ЛОКАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ

Точка: (0, 0)
f(x) = 0
Тип: СЕДЛОВАЯ ТОЧКА
```

По результатам выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Составлена функция Лагранжа для задачи условной оптимизации:
$$L = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 6) - \lambda_2x_1$$
2. Записаны и решены необходимые условия первого порядка. Найдено 13 стационарных точек, из которых только 3 являются действительными и

удовлетворяют ограничениям.

3. Проверка достаточных условий второго порядка показала:

Точка	$f(x)$	Тип точки
$(0, -\sqrt{6})$	72	Локальный максимум
$(0, \sqrt{6})$	72	Локальный максимум
$(0, 0)$	0	Седловая точка

4. Условия неотрицательности множителей Лагранжа ($\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$) для минимума не выполняются ни в одной из найденных точек, что подтверждает отсутствие локального минимума в допустимой области.

5. Вывод: Задача не имеет локального минимума в допустимой области. Найденные экстремумы являются локальными максимумами в точках $(0, \pm\sqrt{6})$ со значением $f = 72$, а точка $(0, 0)$ является седловой.

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Составлена функция Лагранжа для задачи условной оптимизации.
2. Записаны и решены необходимые условия первого порядка.
3. Найденны три стационарные точки, удовлетворяющие ограничениям: $(0, -\sqrt{6})$, $(0, \sqrt{6})$, $(0, 0)$.

4. Проверка достаточных условий второго порядка показала:

- Точки $(0, -\sqrt{6})$ и $(0, \sqrt{6})$ являются локальными максимумами ($f(x) = 72$)

- Точка $(0, 0)$ является седловой ($f(x) = 0$)

5. Условия неотрицательности множителей Лагранжа ($\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$) для минимума не выполняются ни в одной из точек.

Таким образом, задача не имеет локального минимума в допустимой области. Найденные экстремумы являются локальными максимумами